Presseinformation

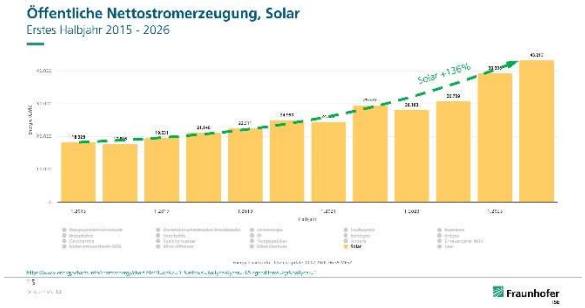
Auswertung der Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2026

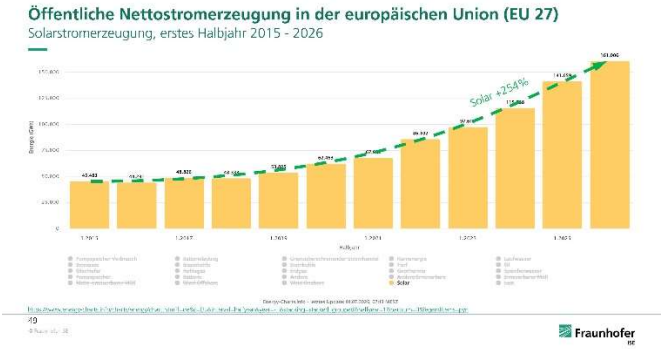
Solarstrom europaweit auf dem Vormarsch

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland – dem Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt – lag im ersten Halbjahr 2026 bei 61,8 Prozent. Die Windkraft konnte ihre Erzeugung gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Prozent steigern, die Netzeinspeisung aus Photovoltaik erreichte mit 43,2 Terawattstunden einen neuen Rekord. Die starke Erzeugung aus erneuerbaren Quellen sorgte dafür, dass sich der Strompreis im Frühjahr vom durch den Irankrieg gestiegenen Gaspreis weitgehend entkoppeln konnte. Das geht aus einer Auswertung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE auf Basis der Datenplattform energy-charts.info hervor.

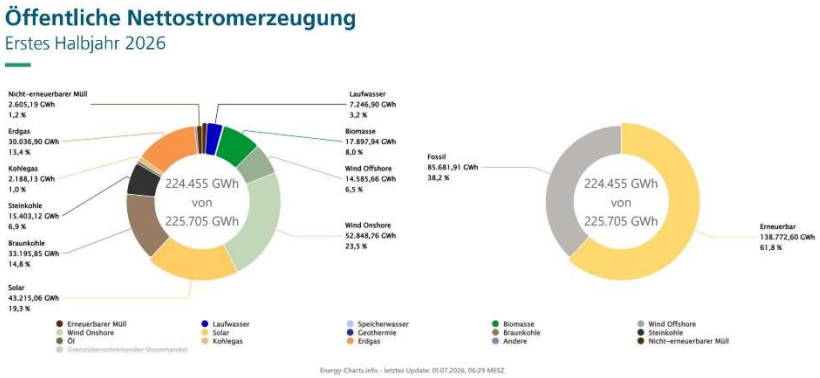
Steigende Erzeugung aus Wind- und Solaranlagen

Gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 legt die Erzeugung aus Windkraftanlagen zu: bei den Offhore-Anlagen von 11,4 TWh auf den neuen Rekordwert von 14,6 TWh, Onshore von 48,7 TWh auf 52,8 TWh. Die Windkraft steigerte damit ihren Anteil an der öffentlichen Nettostromerzeugung von 28,8 auf 30,0 Prozent. Die Netzeinspeisung aus Photovoltaik lag mit 43,2 TWh um zehn Prozent höher als im Vorjahr (39,3 TWh) und erreichte damit ein Allzeithoch. Auch EU-weit war die Einspeisung aus Photovoltaik auf Rekordniveau und ist seit 2015 um 254 Prozent gestiegen. Leicht rückläufig war dagegen die Erzeugung aus Wasserkraft (7,8 TWh nach 8,1 in 2025), die auf dem niedrigsten Stand seit 2015 lag. Auch die Netzeinspeisung aus Biomasse ging leicht zurück (17,9 TWh nach 18,3 in 2025). Die Einspeisung aus den fossilen Energieträgern Erdgas, Braun- und Steinkohle stieg gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 78,6 TWh. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag mit 61,8 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Halbjahr 2025 (61,3 Prozent). Der Anteil erneuerbarer Energien an der Last (diese umfasst den Stromverbrauch und die Verluste bei der Stromübertragung) stieg von 55,0 auf 58,5 Prozent und erreichte damit einen neuen Rekord.



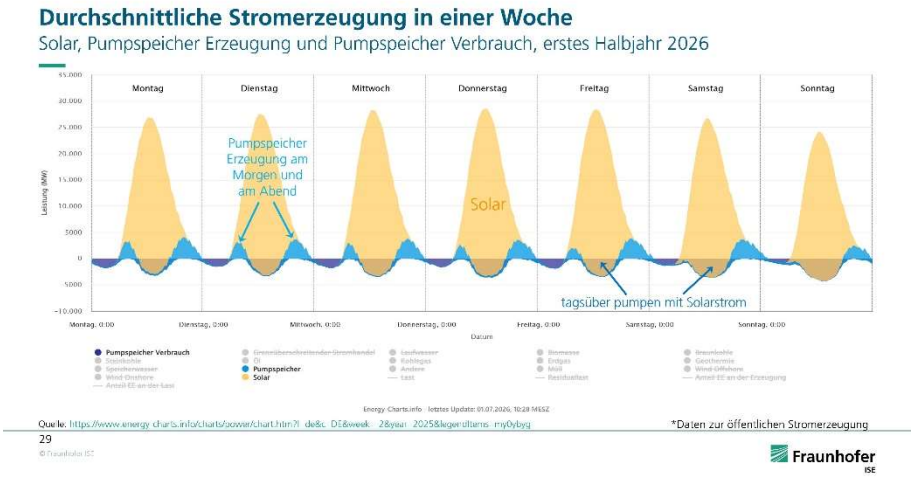


Die öffentliche Nettostromerzeugung aus Photovoltaik war in Deutschland und in der EU im ersten Halbjahr 2026 auf Rekordniveau. © Fraunhofer ISE/energy-charts.info



Öffentliche Nettostromerzeugung im ersten Halbjahr 2026. Die Grafik zeigt die Stromerzeugung aus Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung. Das ist der Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt. Die die industrielle Erzeugung für den Eigenverbrauch (aus Kraftwerken von « Betrieben im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden ») ist bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt. © Fraunhofer ISE/energy-charts.info

Die starke Erzeugung von Wind und Photovoltaik führt zu immer mehr Stunden, an denen der Day-Ahead Börsenstrompreis negativ ist. Im ersten Halbjahr 2026 sind sehr viele Stunden nahe 0 Euro pro Megawattstunde aufgetreten, da immer mehr Anlagen in der Direktvermarktung keine Förderung bei negativen Börsenstrompreisen erhalten. Daher regeln sie bei Börsenstrompreisen knapp unter oder bei null Euro ab. Die Erzeugungsspitzen und die Lastkurven zeigen den Bedarf an untertägiger Speicherung sowie Flexibilitäten auf. Zwar stieg die Kapazität von 25,4 auf 29,6 GWh – damit wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits mehr große Batteriespeicher in Betrieb genommen als im gesamten Vorjahr. Es verbleibt aber noch eine deutliche »Speicherlücke«, um eine Verschiebung von Überschussstrom in die Stunden schwacher Erzeugung zu ermöglichen. Der Ausbau der Batterien für die untertägige Speicherung könnte negative Börsenstrompreise tagsüber und Preispeaks in den Abendstunden verringern. Die Hitzeperiode im Juni, die zu erhöhtem Strombedarf für Kühlung bei gleichzeitig gedrosselter Leistung von konventionellen Kraftwerken führte, hatte besonders starke Preisausschläge in den Abendstunden zur Folge.



Die Überschuss-Stromspitzen tagsüber werden derzeit durch Pumpspeicher teilweise in Zeiten schwacher Erzeugung verschoben. © Fraunhofer ISE/energy-charts.info

Dank der starken Erzeugung aus erneuerbaren Quellen wurden im ersten Halbjahr im Saldo nur 1,3 TWh Strom importiert (1. HJ 2025: 9,6 TWh). Die Importe kamen aus Frankreich (5,1 TWh), Dänemark (8 TWh), Norwegen (2,9 TWh), Belgien (3,1 TWh) und den Niederlanden (5,3 TWh). Exportiert wurde nach Österreich (5,7 TWh), Dänemark (5,5 TWh), in die Niederland (4,8 TWh), nach Tschechien (3,3 TWh) und Polen (2,9 TWh).

Photovoltaik-Erzeugungsleistung steigt um 7 GWp – Wirtschaftlichkeit kleiner Dachanlagen gefährdet

Im ersten Halbjahr 2026 wurden 2,2 Gigawattpeak Photovoltaik-Gebäudeanlagen mit einer Leistung bis 30 Kilowattpeak neu installiert. Bei den Gebäudeanlagen im Segment bis 1000 Kilowattpeak kamen 1,1 GWp neu hinzu. Freiflächenanlagen trugen mit 3,7 GWp am stärksten zum Zubau bei. Insgesamt stieg die installierte Modulleistung von 118,0 GWp auf 124,9 GWp* (DC). Die installierte Wechselrichterleistung stieg von 107,7 auf 113,9 GW. Nach einer gemeinsamen Analyse von Agora Energiewende und Fraunhofer ISE könnten die derzeit diskutierten Änderungen im Rahmen der EEG-Novelle dazu führen, dass sich insbesondere kleinere PV-Dachanlagen unter den heutigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich schlechter darstellen. Dies könnte Anreize schaffen, Anlagen kleiner auszulegen oder verfügbare Dachflächen nicht vollständig zu belegen.

Strompreise entkoppeln sich weitgehend von Gaspreisen

Beim Vergleich der Strom- und Gaspreise zeigen sich die Auswirkungen des Iran-Kriegs, der am 28. Februar begann: Der Erdgaspreis stieg von Februar auf März um 48 Prozent (von 35,61 Euro/MWh auf 52,71 Euro/MWh). Nach Kriegsbeginn stiegen damit die Grenzkosten der Stromerzeugung aus Erdgas, die sich aus den Kosten für Gas und für die CO_2-Emissionszertifikate zusammensetzen, um 39 Prozent auf 132,87 Euro pro MWh. Hätten die Gaskraftwerke nach dem Merit-Order-Prinzip den Strompreis bestimmt, wären die Stromkosten entsprechend deutlich gestiegen. Der Börsenstrompreis sank dagegen nach Kriegsbeginn auf 95,58 Euro/MWh, da die erneuerbaren Energien ab März mit ihren günstigen Gestehungskosten die Preise drückten. Im April sank er nochmals deutlich um 27,7 Prozent, während der Erdgaspreis nur um 12,6 Prozent nachgab. »Hätten die

erneuerbaren Energien nicht so stark zur Stromerzeugung beigetragen, wäre der Börsenstrompreis im April 76 Prozent höher gewesen«, erklärt Energy-Charts-Projektleiter Leonhard Gandhi.

Mehr Informationen: https://www.energy-charts.info/downloads/Stromerzeugung_2026_Halbjahr.pdf

* Es handelt sich um Fehler korrigierte Auswertungen des Marktstammdatenregisters mit dem Stichtag 1. Juli 2027. Nachmeldungen in das Marktstammdatenregister sind bis zu 4 Wochen nach Inbetriebnahme möglich.

Kontakt

Ansprechpersonen

Leonhard Gandhi
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Projektleiter Energy-Charts
Tel. +49 761 4588-2278
leonhard.gandhi@ise.fraunhofer.de

Claudia Hanisch
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Kommunikation
Pressereferentin
Tel. +49 761 4588-xxxx
claudia.hanisch@ise.fraunhofer.de
sophia.judith.baechle@ise.fraunhofer.de
tobias.mickler@ise.fraunhofer.de

www.fraunhofer.de

Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist eine der führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. Im Innovationsprozess spielt sie eine zentrale Rolle – mit Forschungsschwerpunkten in zukunftsrelevanten Schlüsseltechnologien und dem Transfer von Forschungsergebnissen in die Industrie zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts und zum Wohle unserer Gesellschaft. Die 1949 gegründete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 74 Institute und Forschungseinrichtungen. Die gegenwärtig rund 30 000 Mitarbeitenden, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Finanzvolumen von 3,6 Mrd. €. Davon fallen 3,2 Mrd. € auf den Bereich Vertragsforschung.